

FIAP – FACULDADE DE INFORMATICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA

Compliance & Quality Assurance

Projeto	Aplicativo/Ecossistema de Gerenciamento de Relacionamento Clínica/Veterinário -> Cliente.
Analistas Responsáveis	Murilo Macedo Silva 566462, Pedro Gomez, Thiago Sposito, Lucas Lopes, Gustavo Ganarra Freire.
Cliente Solicitante	Clyvo
Área Solicitante	Compliance and Business Model
Versão	1.0
Histórico	Versão 1.0 criada em 05/05/2026

Sumário

1. Dores Reais do Mercado.....	3
(O Embasamento da Proposta).....	4
Para os Tutores (B2C).....	4
Para os Veterinários e Clínicas (B2B).....	4
2. Análise de Soluções Existentes e Comparação Competitiva (Benchmarking).....	6
O Diferencial Competitivo da CLYVO VET.....	6
3. Dados e Métricas de Performance para Embasar o Modelo de Negócios.....	7
4. Riscos do Projeto e Estratégias de Mitigação.....	8
(Foco em Compliance e Negócio).....	8
Risco de Compliance: LGPD e Dados Sensíveis.....	8
Risco de Negócio: Barreiras de Adoção pelo Veterinário.....	8
Risco Ético-Profissional: Resolução do CFMV.....	8
5. Documento de Especificação de Requisitos.....	9
Requisitos Funcionais (Core Features).....	9
Requisitos de Regra de Negócio (Business Rules).....	10
Requisitos Técnicos (Technical Requirements).....	10
Frontend (Aplicativo Mobile).....	10
Backend (API RESTful).....	10
Banco de Dados (Persistência).....	11
Inteligência Artificial.....	11
Infraestrutura e DevOps.....	11
6. Solução Proposta: Plataforma de Engajamento e Cuidado Pet B2B2C.....	13
Objetivos do Projeto.....	13
Funcionalidades da Solução.....	14
Visão do Tutor (Módulo B2C).....	14
Visão do Veterinário (Módulo B2B).....	14

1. Dores Reais do Mercado

(O Embasamento da Proposta)

Para os Tutoros (B2C)

- **A "Dor" do Esquecimento e Negligência Involuntária:** Segundo dados do IPB (Instituto Pet Brasil), a falta de acompanhamento preventivo é um dos maiores motivos de complicações de saúde em pets. Tutoros tratam o veterinário como "pronto-socorro" e não como rotina.

https://www.estadao.com.br/emails/comportamento-animal/pesquisa-aponta-falta-de-cuidados-preventivos-com-animais-de-estimacao/?srsltid=AfmBOooHr-XjKJteHs7vs_02M35MXjFZoqs_n9YkQHIXZRq6-3nbYl8U
- **Dispersão de Informações Médicas:** Tutoros frequentemente perdem carteirinhas de vacinação físicas ou esquecem quais remédios de verme/pulga foram aplicados. A falta de um histórico centralizado gera ansiedade e atrasos em tratamentos.

<https://g1.globo.com/mg/vales-mg/eobicho/noticia/2019/05/06/o-cartao-de-vacina-do-seu-pet-esta-em-dia-este-cuidado-e-essencial-para-a-saude-do-seu-bichinho.ghtml>

<https://simples.vet/blog/veterinaria/lembrete-vacinacao-pet/>

<https://www.instagram.com/reel/DXeTGOLBoT5/>
- **Sobrecarga de Desinformação (Fake News):** A busca por sintomas no Google gera diagnósticos errados e automedicação perigosa. Existe uma demanda por curadoria de conteúdo científico mastigado para leigos.

<https://aun.webhostusp.sti.usp.br/index.php/2023/07/20/os-perigos-do-autodiagnostico-pela-internet/>

Para os Veterinários e Clínicas (B2B)

- **Baixo LTV (Lifetime Value) e Churn Alto:** Reter um cliente na clínica veterinária é altamente desafiador. Clínicas sofrem com o "no-show" (clientes que agendam e não vão) e com o sumiço do tutor após a primeira consulta.

- <https://blog.nuvemvet.com/principais-desafios-na-hora-de-fidelizar-clientes-de-sua-clinica-veterinaria-e-pet-shop/>
- **Sobrecarga Administrativa vs. Tempo Clínico:** Veterinários gastam, em média, de 20% a 30% do seu tempo preenchendo prontuários e gerindo burocracias em vez de atender.
<https://caesegatos.com.br/burnout-na-clinica-veterinaria/>
<https://www.vetconectadigital.com.br/noticias/veterinarios-aderem-a-ia-e-otimizam-em-70-o-tempo-nos-atendimentos>
- **Comunicação Fragmentada e Invasiva:** O uso do WhatsApp pessoal do veterinário gera burnout profissional (tutores mandando mensagens de madrugada), enquanto a falta de uma ferramenta oficial faz a clínica perder o histórico da conversa.
<https://caesegatos.com.br/burnout-na-clinica-veterinaria/>
<https://crmvgo.org.br/perigos-do-whatsapp/>

2. Análise de Soluções Existentes e Comparação Competitiva (Benchmarking)

O mercado possui softwares de gestão veterinária (SaaS) e aplicativos de carteira de vacinação, mas **pouquíssimos integram as duas pontas com Inteligência Artificial**.

Concorrente / Categoria	O que faz bem	Onde falha (Sua Oportunidade)
SaaS de Clínicas (Ex: <i>SimplesVet, Vetos</i>)	Excelente gestão de ERP, financeiro e prontuário interno para a clínica.	Comunicação com o tutor é fria (SMS ou e-mail automatizado). Não há um app focado na experiência do tutor.
Apps de Carteira de Vacina (Ex: <i>Petiko, DogHero</i> - recursos internos)	Foco no tutor, controle de vacinas e banho/tosa.	Não se conectam diretamente ao sistema técnico do veterinário de forma síncrona. Falta profundidade clínica.
Planos de Saúde Pet (Ex: <i>Petlove Saúde, Porto Pet</i>)	Estimulam a recorrência através da rede credenciada.	O vínculo é com o plano, não necessariamente com o veterinário de confiança do tutor.

O Diferencial Competitivo da CLYVO VET

O ecossistema que estamos criando une o **B2B (Veterinário)** e o **B2C (Tutor)** através de um **Hub de Dados Alimentado por IA**.

O grande diferencial é a **IA Generativa Assistiva** para o veterinário. Enquanto o mercado foca apenas em *armazenar* dados, a CLYVO VET usa os dados para *gerar insights* (ex: a IA cruza dados de exames passados e sugere um protocolo ou alerta que o pet está propenso a uma doença da raça, otimizando o tempo do médico).

3. Dados e Métricas de Performance para Embasar o Modelo de Negócios

Métricas de *Product-Led Growth* (PLG) e economia pet:

- **O Tamanho do Mercado:** O Brasil é o 3º maior mercado pet do mundo em faturamento (representando cerca de 4,5% do mercado global). Dados da Abinpet apontam que o setor fatura mais de R\$ 60 bilhões anualmente, e o segmento de serviços veterinários é o que mais cresce em margem de lucro.

<https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/camaras-setoriais-tematicas/documentos/camaras-setoriais/animais-e-estimacao/2025/43a-ro-15-07-2025/release-projecao1tri25-setor-pet.pdf>

<https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/especial-publicitario/drogamax/noticia/2024/12/12/brasil-e-o-terceiro-maior-mercado-pet-do-mundo.ghtml>

- **Aumento de LTV através da Recorrência:** De acordo com a *Harvard Business Review*, aumentar as taxas de retenção de clientes em 5% aumenta os lucros em 25% a 95%. Se o sistema de notificações do app garantir que o tutor faça 3 visitas anuais (check-up, vacinas, exames) em vez de apenas 1 (emergência), o **LTV do veterinário triplica**.

<https://hbr.org/2014/10/the-value-of-keeping-the-right-customers?language=pt>

<https://exame.com/bussola/carolina-fernandes-cliente-bom-e-cliente-que-volta/>

- **Redução de Churn de Pacientes crônicos:** Pets com doenças crônicas (diabetes, renal) exigem acompanhamento rígido. O módulo de alertas garante a aderência ao tratamento, gerando receita previsível para a clínica.

4. Riscos do Projeto e Estratégias de Mitigação

(Foco em Compliance e Negócio)

Risco de Compliance: LGPD e Dados Sensíveis

- **O Risco:** Prontuários médicos, dados do tutor (como CPF, cartão, localização) e comunicações por chat entram no escopo da **LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)**. Embora o pet não tenha CPF, os dados do tutor e o histórico financeiro/médico associados são sensíveis.
- **Mitigação:** Criptografia de ponta a ponta no chat, armazenamento em nuvem em conformidade com ISO 27001, e termos de consentimento claros (Opt-in/Opt-out) para o compartilhamento de prontuários entre o tutor e o veterinário vinculado.

Risco de Negócio: Barreiras de Adoção pelo Veterinário

- **O Risco:** Veterinários são profissionais extremamente ocupados. Se a IA ou o sistema de relatórios exigir que eles digitem demais ou gastem tempo configurando o app, eles vão abandonar a ferramenta.
- **Mitigação:** A IA deve ser **passiva/assistiva**. Por exemplo: o veterinário dita o prontuário via áudio, e a IA generativa transcreve, formata e alimenta o banco de dados automaticamente, gerando os gráficos de Analytics sem esforço manual.

Risco Ético-Profissional: Resolução do CFMV

- **O Risco:** A telemedicina veterinária é regulamentada no Brasil pela **Resolução CFMV nº 1.465/2022**. Ela exige que a primeira consulta seja presencial. O chat do app não pode ser vendido ou parecer um canal de "consulta online/diagnóstico à distância" para evitar sanções éticas.
- **Mitigação:** Posicionar o chat estritamente como ferramenta de **suporte pós-consulta, triagem e acompanhamento de tratamentos já prescritos**, deixando isso claro nos termos de uso.

5. Documento de Especificação de Requisitos

Requisitos Funcionais (Core Features)

Para o Tutor (Engajamento)

- **Carteira de Vacinação Digital:** Notificações push automáticas baseadas no ciclo de vida do pet. E notificações personalizadas para recorrência, lembretes de consultas e etc...
- **Agendamento Online:** Integração em tempo real com a agência da clínica.
- **Histórico de Prescrições:** Acesso rápido a tratamentos anteriores.
- **Telas Personalizadas para cada pet:** O usuário poderá adicionar e ver as informações dos seus pets em telas próprias (ex: peso, idade, foto, histórico de consultas, histórico de saúde do pet, Remédios consumidos e etc...).

Para o Veterinário e Clínica (Operacional e IA)

- **Copiloto de IA:** Motor de IA que sugere anamnese e protocolos terapêuticos baseados no histórico do pet (ex: "Sugerir dosagem de X para o cão de 5Kg com histórico renal.").
- **Prontuário Inteligente:** Transcrição de áudio para texto (speech-to-text) para preenchimento de consultas.
- **Dashboard de Analytics:** Visão de LTV (Lifetime Value) do cliente, taxa de retorno, precedimentos mais rentáveis e taxa de conversão de lembretes de vacina.
- **Chat de Texto:** Chat de texto para o veterinário mandar mensagens para o WhatsApp do cliente.
- **Agenda de Consultas:** Agenda de consultas, onde o veterinário poderá agendar, remarcar ou cancelar consultas com seus clientes.

Requisitos de Regra de Negócio (Business Rules)

- **Conformidade Normativa:** O sistema deve seguir as resoluções do CFMV (Conselho Federal de Medicina Veterinária) sobre telemedicina e prontuários digitais.
- **Hierarquia de Acesso:** Separação clara entre o perfil “Clínica” (gestora), “Veterinário” (executor) e “Tutor/pet” (usuário final).
- **Validação de Profissional:** Exigência de CRMV ativo para a liberação do aplicativo.
- **Propriedades de Dados:** O prontuário é um documento legal; a clínica é a custodiante, e o tutor tem direito de acesso, mas a edição é exclusiva do médico veterinário.

Requisitos Técnicos (Technical Requirements)

Frontend (Aplicativo Mobile)

- **Ambiente de Desenvolvimento:** React Native (com Expo).
- **Gerenciamento de Estado:** Context API.
- **Comunicação com a API:** Axios ou Fetch API para consumo de endpoints REST.
- **Mecanismo de Notificações:** Integração com o SDK do **Firebase Cloud Messaging (FCM)** ou *Expo Notifications* para recebimento de *Push Notifications*.
- **Persistência Local (Cache):** AsyncStorage ou MMKV para armazenamento de tokens de sessão (JWT) e dados do perfil.
- **Integração Nativa:** Uso de *Deep Linking* para abertura direta do aplicativo WhatsApp (whatsapp://send).
- **Renderização de Mídia:** Componentes para visualização e download de arquivos PDF (receitas e exames) e upload de imagens (fotos do pet/perfil).

Backend (API RESTful)

- **Linguagem e Framework:** Java com Spring Boot ou .NET.
- **Segurança e Autenticação:**

- Implementação de **JWT (JSON Web Token)** para autenticação *stateless*.
- Controle de acesso baseado em funções (**RBAC - Role-Based Access Control**), separando rotas para escopos `ROLE_TUTOR` e `ROLE_VETERINARIO`.
- **Serviço de Armazenamento (Object Storage):** Integração via SDK com serviços de nuvem para persistência de PDFs e imagens.
- **Processamento Assíncrono e Agendamento (Cron Jobs):** Uso de tarefas agendadas (ex: `@Scheduled` no Spring) para varredura diária do banco e disparo automatizado de gatilhos de notificações (vacinas e consultas).

Banco de Dados (Persistência)

- **Tecnologia:** Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional (SGBDR) como **PostgreSQL, Oracle** ou **MySQL**.
- **Estratégia de Modelagem (Tabelas Essenciais):**
 - `users`: ID, nome, e-mail, senha criptografada (BCrypt), `tipo_perfil`.
 - `pets`: ID, `tutor_id` (FK), nome, raça, `data_nascimento`, peso.
 - `vet_tutor_bindings`: ID, `veterinario_id` (FK), `tutor_id` (FK), `data_vinculo`.
 - `medical_records`: ID, `pet_id` (FK), `veterinario_id` (FK), `descricao_clinica`, `data_registro`, `url_documento`.
 - `appointments`: ID, `pet_id` (FK), `veterinario_id` (FK), `data_hora`, `status`.

Inteligência Artificial

- **Consumo do Modelo:** Integração via requisições HTTP (REST) ou SDK oficial com a API da **OpenAI (GPT-4o)** ou **Google Gemini Pro etc...**
- **Arquitetura de Dados (RAG - Retrieval-Augmented Generation):** O backend realiza a busca do histórico clínico do pet (`medical_records`) e repassa esses dados estruturados como contexto no corpo da requisição (*payload*) para a API da IA.
- **Segurança de Escopo (System Prompting):** Configuração de cabeçalhos e instruções rígidas no sistema da IA para limitar as respostas a insights clínicos, bloqueando diagnósticos finais automatizados.

Infraestrutura e DevOps

- **Containerização:** Criação de Dockerfile para o isolamento de processos.
- **Orquestração Local:** Arquivo `docker-compose.yml` configurado para subir a aplicação e o banco de dados localmente de forma unificada.

- **Ambiente de Homologação (Deploy):** Configuração de esteira para deploy da API e banco de dados em nuvem (Render, Railway, Supabase entre outras...).

6. Solução Proposta: Plataforma de Engajamento e Cuidado Pet B2B2C

A solução consiste em um ecossistema mobile integrado que conecta de forma síncrona duas pontas do mercado pet: o **Tutor (B2C)** e o **Veterinário (B2B)**. O propósito central da plataforma é mitigar a negligência involuntária no cuidado com os animais de estimação através de um sistema preditivo de notificações e de uma camada de Inteligência Artificial assistiva para o corpo clínico. Ao estreitar o relacionamento e automatizar os gatilhos de retorno, o aplicativo transforma consultas esporádicas de emergência em rotinas preventivas de saúde, elevando diretamente o **LTV (Lifetime Value)** do cliente para o veterinário e garantindo o bem-estar contínuo do pet.

Objetivos do Projeto

- **Objetivo Geral:** Desenvolver um aplicativo mobile multiperfil capaz de automatizar e otimizar o gerenciamento do relacionamento entre veterinários e tutores de pets até o fim do ciclo acadêmico, impulsionando a recorrência de consultas e exames preventivos.
- **Objetivos Específicos:**
 - **Aumentar o LTV Clínico:** Estimular o retorno recorrente do tutor à clínica parceira por meio de alertas inteligentes de vacinas, exames e retornos.
 - **Centralizar o Histórico Médico:** Eliminar a dispersão de informações físicas (carteirinhas de papel), reunindo prontuários, receitas e diagnósticos em um ambiente em nuvem seguro e acessível a ambas as pontas.
 - **Otimizar a Rotina Veterinária:** Reduzir o tempo gasto pelo médico veterinário no preenchimento de prontuários utilizando suporte de Inteligência Artificial Generativa.
 - **Garantir o Compliance Setorial:** Viabilizar um canal de comunicação que respeite as diretrizes éticas de telemedicina veterinária e proteção de dados.

Funcionalidades da Solução

O aplicativo será dividido em dois módulos de interface sob a mesma base tecnológica, alimentados por uma API centralizada:

Visão do Tutor (Módulo B2C)

- **Gestão de Perfis de Pets (CRUD):** Cadastro, visualização e edição das informações biométricas, fotos e características dos animais sob sua tutela.
- **Mural de Conteúdo Curado:** Feed de notícias, artigos científicos simplificados e orientações de saúde preventiva validadas para evitar a desinformação.
- **Agenda Inteligente:** Calendário integrado para marcação, visualização e confirmação de consultas e procedimentos com o veterinário vinculado.
- **Central de Histórico de Saúde:** Linha do tempo (timeline) contendo receitas digitais, prescrições de medicamentos, prontuários liberados e exames em PDF.
- **Sistema de Notificações Push Ativas:** Alertas automáticos e periódicos na tela do celular lembrando o tutor sobre vacinações obrigatórias, vermifugação e datas de check-up.

Visão do Veterinário (Módulo B2B)

- **Vinculação de Clientes:** Sistema de sincronização direta com tutores (via token ou QR Code gerado na clínica) para compartilhamento seguro do histórico do pet.
- **Prontuário Eletrônico Dinâmico:** Módulo de edição e consulta de históricos clínicos, permitindo inclusão de novas evoluções e prescrição de medicamentos.
- **Disparador de Notificações Customizadas:** Painel para envio de alertas individualizados ao tutor (ex: lembrete de jejum para um exame amanhã ou retorno específico de um tratamento).
- **Integração Direta com WhatsApp:** Atalho nativo (*Deep Linking*) que abre o chat do WhatsApp com os dados de contato do tutor para comunicações externas ágeis.
- **Dashboard de Analytics:** Gráficos gerenciais exibindo métricas de assiduidade dos clientes, taxa de comparecimento (*no-show*) e faturamento de consultas no mês.

- **Copiloto de IA Generativa:** Chat de Inteligência Artificial contextualizado com o banco de dados que analisa o histórico clínico do pet e gera sugestões de diagnósticos, resumos ou protocolos de tratamento para o médico.